

Sesión 4: Pregavillas y gavillas

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

De vuelta a "pegar los A_f"

- Sesión 3, al cerrar: cada $A_{\mathfrak{p}}$ ve, a la vez, todos los A_f con $\mathfrak{p} \in D(f)$ — información local, repartida por abiertos.
- Más específico todavía: si $s \notin \mathfrak{p}$, la fracción a/s vive en todo el abierto $D(s)$, no solo en $\mathfrak{p}$.
- Hoy: le ponemos nombre a ese comportamiento. La respuesta se llama gavilla.

¿Alguien recuerda la observación con la que cerramos la sesión pasada?

Motivación

El ejemplo universal: funciones suaves



Tres observaciones sobre funciones suaves

$X = \mathbb{R}^n$, $\mathcal{O}(U) = \{\text{funciones suaves } U \to \mathbb{R}\}$.

1. **Restricción.** $U \subseteq V \Rightarrow \operatorname{res}_{V,U} \colon \mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U)$, compatible en cadenas.
2. **Identidad.** Si f_1, f_2 coinciden en un cubrimiento de U, entonces $f_1 = f_2$.
3. **Pegado.** Funciones compatibles en un cubrimiento se pegan a una función en U.

Vakil §2.1

Lo mismo vale para

- Funciones continuas.
- Funciones holomorfas (superficies de Riemann).
- Funciones reales cualesquiera.

La observación clave

Nada del argumento usa que las funciones sean *suaves*. Es la estructura común la que vamos a axiomatizar.

El germen de una función, y su tallo

Definición

$(f, U) \sim (g, V)$ si existe $W \subseteq U \cap V$, $p \in W$, con $f|_W = g|_W$. El conjunto de clases es el **tallo** $\mathcal{O}_p$; la clase de (f, U) es el **germen** de f en p.

$\mathcal{O}_p$ es anillo local: $\mathcal{O}_p \to \mathbb{R}$, $[f] \mapsto f(p)$, núcleo $\mathfrak{m}_p =$ único maximal.

Literalmente la misma construcción que $A_{\mathfrak{p}}$ en la Sesión 3 — localizar es siempre esto.

Lo nuevo

Pregavillas



Pregavilla

Definición

Una **pregavilla** $\mathcal{F}$ en X: para cada abierto U, un conjunto $\mathcal{F}(U)$ (secciones); para cada $U \subseteq V$, un mapa $\mathrm{res}_{V,U}\colon \mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(U)$; con $\mathrm{res}_{U,U} = \mathrm{id}$ y composición de restricciones consistente.

Vakil, Definición 2.2.2

Para quienes ya piensan en categorías

Observación

Una pregavilla es exactamente un funtor contravariante de la categoría de abiertos de X a **Conjuntos**.

Es un buen ejercicio verificarlo (Ejercicio 2.2.A) — pero no es como la vamos a pensar por default: preferimos restricciones explícitas.

Pregavilla constante

Ejemplo

$S^{\mathrm{pre}}(U) := S$ para todo U (restricciones $=$ identidad). Cumple ambos axiomas de pregavilla trivialmente.

Vamos a ver en un momento que, salvo casos triviales, no es una gavilla.

El corazón

Gavillas: los dos axiomas



Gavilla

Definición

Una pregavilla $\mathcal{F}$ es **gavilla** si además:

Identidad: $f_1|_{U_i} = f_2|_{U_i}$ para todo i de un cubrimiento $\Rightarrow f_1 = f_2$.

Pegado: $f_i \in \mathcal{F}(U_i)$ compatibles en traslapes $\Rightarrow$ existe $f \in \mathcal{F}(U)$ con $f|_{U_i} = f_i$.

Vakil, Definición 2.2.6

A lo más uno, al menos uno

- Identidad: a lo más una manera de pegar.
- Pegado: al menos una manera de pegar.
- Juntos: exactamente una.

Nota

Una pregavilla que solo cumple identidad se llama *separada*.

✳ ¿Quién recuerda el Ejercicio 2.2.E de la Tarea 2?

Ya lo revisaron --- recordemos el enunciado

S discreto, $\underline{S}(U) := \{\text{funciones localmente constantes } U \to S\}$.

No lo re-derivamos aquí — ¿alguien lo enuncia de memoria?

Es la **gavilla constante**, distinta de S^{pre}: si $U = U_1 \sqcup U_2$, $\underline{S}(U) = S \times S \neq S = S^{\mathrm{pre}}(U)$. S^{pre} falla pegado justo ahí.

La gavilla rascacielos

Ejemplo

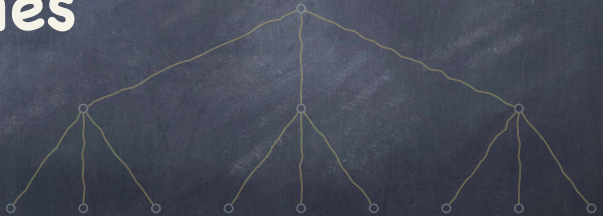
$i_{p,*}S(U) = S$ si $p \in U$; $= \{e\}$ si $p \notin U$.

Toda la masa concentrada en p — de ahí el nombre.

Vakil §2.2.9

Generalizando

Tallos y gérmenes



Tallo, en general

Definición

$\mathcal{F}_p = \{(f, U) : p \in U,\ f \in \mathcal{F}(U)\}/\sim$, con $(f, U) \sim (g, V)$ si coinciden en algún abierto común que contiene a p.

Vakil §2.2.4

La misma definición, como colímite

$$\mathcal{F}_p \;=\; \operatorname{colim}_{U \ni p} \mathcal{F}(U)$$

La categoría índice (abiertos que contienen a p) es filtrada: $U, V \ni p \Rightarrow U \cap V \ni p$. Por eso el colímite coincide con la descripción concreta.

Vakil §2.2.5

Advertencia

Para una gavilla general

No hay, en la definición misma de gavilla, ninguna noción de evaluar un germen: $\mathcal{F}_p$ no viene con un mapa natural a un conjunto de valores *fijo*.

La evaluación $f \mapsto f(p) \in \mathbb{R}$ fue especial de la gavilla de funciones suaves.

Adelanto: sí habrá evaluación para $A_{\mathfrak{p}}$

- En la Sesión 5, $A_{\mathfrak{p}}$ resulta ser el tallo de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en $\mathfrak{p}$.
- Ahí sí hay evaluación canónica: el cociente $A_{\mathfrak{p}} \twoheadrightarrow A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \kappa(\mathfrak{p})$, ya visto en la Sesión 3.

El contraste real

No es "nunca hay evaluación" — es que el cuerpo de valores no es fijo: para funciones suaves siempre $\mathbb{R}$; para $\operatorname{Spec} A$, $\kappa(\mathfrak{p})$ *cambia con el punto*.

El corazón técnico

El teorema de inyectividad



El mapa a los tallos

Para cada abierto U: $\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{p \in U} \mathcal{F}_p, \quad f \mapsto (f_p)_{p \in U}$.

Teorema

Si $\mathcal{F}$ es gavilla, este mapa es inyectivo: una sección está determinada por sus gérmenes.

Ejercicio 2.4.A

Demostración

Sean $f_1, f_2 \in \mathcal{F}(U)$ con $(f_1)_p = (f_2)_p$ para todo $p \in U$.

- Fijado p: mismo germen $\Rightarrow$ existe $W_p \ni p$ con $f_1|_{W_p} = f_2|_{W_p}$.
- $\{W_p\}_{p \in U}$ es un cubrimiento de U.
- f_1, f_2 coinciden en cada W_p del cubrimiento.

Axioma de identidad $\Rightarrow f_1 = f_2$. ∎

Ni una vez usamos el axioma de pegado — vale para cualquier pregavilla *separada*.

De dónde viene el nombre "gavilla"

El recíproco (todo germen compatible viene de una sección genuina) sí usa pegado — Definición 2.4.2 y Ejercicio 2.4.B, queda para pensar.

Vakil, Observación 2.4.3

Una gavilla (*sheaf*) es un manojo de espigas (tallos) atadas apropiadamente.

Comparando gavillas

Morfismos de (pre)gavillas



Morfismo de pregavillas

Definición

$\varphi\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$: mapas $\varphi(U)\colon \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ compatibles con restricción (el cuadrado con res conmuta).

Ejemplo: funciones suaves $\to$ funciones continuas (olvido).

Vakil §2.3.1

Un morfismo induce mapas de tallos

Proposición

$\varphi\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ induce $\varphi_p\colon \mathcal{F}_p \to \mathcal{G}_p$ para cada p.

$\varphi_p([f, U]) := [\varphi(U)(f), U]$ — bien definido por la conmutatividad del cuadrado de restricción.

Ejercicio 2.3.A

Si sobra tiempo

Para pensar, no lo demostramos hoy

Un morfismo de gavillas es isomorfismo si y solo si lo es en todos los tallos.

Sorprendente y muy útil — pero falso para pregavillas generales.

Ejercicio 2.4.D

De regalo

Gavillas de anillos y de módulos



Espacio anillado

Definición

$(X, \mathcal{O}_X)$: $\mathcal{O}_X$ gavilla de anillos, la **gavilla estructural**. Un $\mathcal{O}_X$-módulo: $\mathcal{F}(U)$ es $\mathcal{O}_X(U)$-módulo, compatible con restricción.

Vakil §2.2.13

Para la Sesión 5

Spec A va a ser un espacio anillado, con $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ construida desde las localizaciones A_f. Ahora sabemos con precisión qué significa que esa asignación sea una gavilla.

Para la próxima sesión

- Todavía no dijimos cómo construir $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$: solo sabemos su valor "cerca de $\mathfrak{p}$" ($A_{\mathfrak{p}}$) y "en $D(f)$" (debería ser A_f).
- Pegar esa información — dada solo en los abiertos básicos $D(f)$ — en una gavilla sobre *todos* los abiertos: el problema de la Sesión 5.

Construir una gavilla a partir de sus valores en una base de la topología (Vakil §2.5).

Para ustedes

Ejercicios



Ejercicios de la Sesión 4

Para la Tarea 3

1. $\mathfrak{m}_p$ es el único ideal maximal de $\mathcal{O}_p$.
2. Pregavillas que no son gavillas: funciones acotadas en $\mathbb{R}$; holomorfas con raíz cuadrada local en $\mathbb{C}$.
3. Los mapas continuos $U \to Y$ forman una gavilla; si Y es grupo topológico, gavilla de grupos.
4. El núcleo de un morfismo de pregavillas es pregavilla; de gavillas, gavilla.
5. Sembrador (Sesión 5): $\exp\colon \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$ en $\mathbb{C}$ — sobreyectivo en tallos, no en cada abierto.

Para la próxima sesión

- Lectura: Vakil §2.5 (sheaf on a base) — lo que necesitamos para construir $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$.
- **Sesión 5** — la gavilla estructural: $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) = A_f$, un *teorema*, no una definición.

Nos vemos la próxima clase.